

Segmentazione Regioni e Contorni - Sintesi

Algoritmo di Labeling

- Risolve limite topologico della soglia
- Identifica **componenti connessi** (blob)
- Connettività: **4-vicini** o **8-vicini**
- MATLAB: `bwlabel`, `bwconncomp`

Region Growing

1. Scegli **seed pixel**
2. Cresci aggiungendo pixel che soddisfano criterio di similarità
3. Arresta quando non ci sono più pixel da aggiungere

Criteri di similarità:

- Binaria: uguaglianza
- Grigio: $|s_0 - s_1| < T$
- Relativo: $\frac{|s_0 - s_1|}{\text{MEAN}} < T$
- Rumore: $T = 1.96\sigma$ (95%)

MATLAB: `grayconnected`

Segmentazione a Contorni

- Contorni = zone di **transizione netta** del segnale
- Alto valore di **gradiente** = contorno
- **Canny**: collegamento contorni basato su intensità e direzione gradiente
- MATLAB: `edge`

Active Contours (Snakes)

Curva parametrica: $C(s) = \{(x(s), y(s)) : 0 \leq s \leq 1\}$

Energia:

$$E(C) = \int_0^1 E_{int} + E_{imm} ds$$

Energia interna:

$$E_{int} = \alpha |C'(s)|^2 + \beta |C''(s)|^2$$

- α : elasticità (mantiene lunghezza)

- β : curvatura (oppone cambi bruschi)

Energia esterna: $E_{imm} = -|\nabla I|^2$

Chan-Vese (region-based): valuta omogeneità regione

MATLAB: `activecontour`

Level Set

Contorno **implicito** come zero-level di $\phi(x, y)$:

$$C = \{(x, y) : \phi(x, y) = 0\}$$

Evoluzione:

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + F|\nabla \phi| = 0$$

Speed function: $F = \frac{1}{1+\lambda|\nabla I|}$

Vantaggio: può dividersi/fondersi (flessibilità topologica)

Watershed Transform

- Livello grigio = “profondità”
- Riempimento con acqua → trabocco definisce regioni
- Periodi di **area stabile** = strutture principali

MSERs

Maximally Stable Extremal Regions: regioni connesse con livelli tutti sopra/sotto i pixel circostanti

MATLAB: `detectMSERFeatures`

Skeletonization

Scheletro topologico: assottigliamento maschera fino a linee essenziali

Metodi:

1. **Thinning morfologico:** $M_{thin} = M - M_{HAM}$
2. **Distance transform:** distanza minima dal contorno

MATLAB: `bwmorph('skel'), bwdist, bwhitmiss`